

# TP3 : ARCHITECTURE DISTRIBUÉE

Microservices, Load Balancing & Cache System

Haytham Kennouz

Encadré par : Pr. BE ELBAGHAZAOU

4 mars 2026

## 1 Introduction

L'évolution vers des architectures distribuées répond à un besoin critique de passage à l'échelle et de tolérance aux pannes. Ce rapport documente le déploiement d'un système robuste exploitant **Nginx** pour la répartition, **Redis** pour la performance, et **RabbitMQ** pour l'asynchronisme.

## 2 État du Déploiement

L'infrastructure complète a été conteneurisée via Docker. Les 7 services (Nginx, App1, App2, MongoDB, Redis, RabbitMQ et Consumer) sont isolés et communicants.

Visualisation de l'infrastructure

Logicielle\tp3 : monolith distribuee → (main) 0ms 3:17 PM

hk >> docker-compose -p tp3\_monolith ps false

| Name     | Command                       | State | Ports                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app1     | docker-entrypoint.sh node     | Up    | 0.0.0.0:3001->3001/tcp, :::3001->3001/tcp                                                                                                                |
| app2     | docker-entrypoint.sh node     | Up    | 0.0.0.0:3002->3002/tcp, :::3002->3002/tcp                                                                                                                |
| consumer | docker-entrypoint.sh node     | Up    |                                                                                                                                                          |
| mongodb  | docker-entrypoint.sh mongod   | Up    | 0.0.0.0:27017->27017/tcp, :::27017->27017/tcp                                                                                                            |
| nginx    | /docker-entrypoint.sh nginx   | Up    | 0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp                                                                                                                        |
| rabbitmq | docker-entrypoint.sh rabbitmq | Up    | 15671/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp, :::15672->15672/tcp, 15691/tcp, 15692/tcp, 25672/tcp, 4369/tcp, 5671/tcp, 0.0.0.0:5672->5672/tcp, :::5672->5672/tcp |
| redis    | docker-entrypoint.sh redis    | Up    | 0.0.0.0:6379->6379/tcp, :::6379->6379/tcp                                                                                                                |

Logicielle\tp3 : monolith distribuee → (main) 755ms 3:17 PM

hk >> false

Figure 1 : Orchestration Docker Compose réussie.

## 3 Optimisation & Performance

### 3.1 Load Balancing & Round-Robin

Le trafic entrant est réparti dynamiquement entre les deux instances applicatives. En cas de défaillance d'une instance, la continuité du service est assurée de manière transparente.

### 3.2 Accélération par Cache Redis

L'implémentation d'un cache distribué permet de réduire drastiquement la charge sur MongoDB tout en améliorant le temps de réponse client.

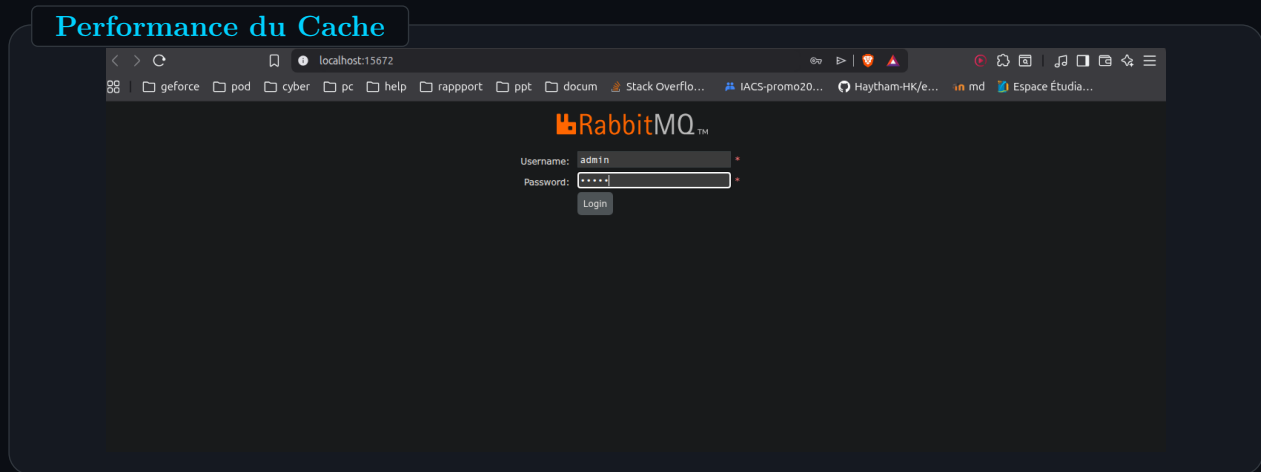


Figure 2 : Démonstration de l'alternance des instances et de la source de données (Redis vs DB).

## 4 Flux de Données & Validation

### 4.1 Traitement Synchrone (API REST)

La création de commandes est validée et stockée en base avant de déclencher les événements asynchrones.

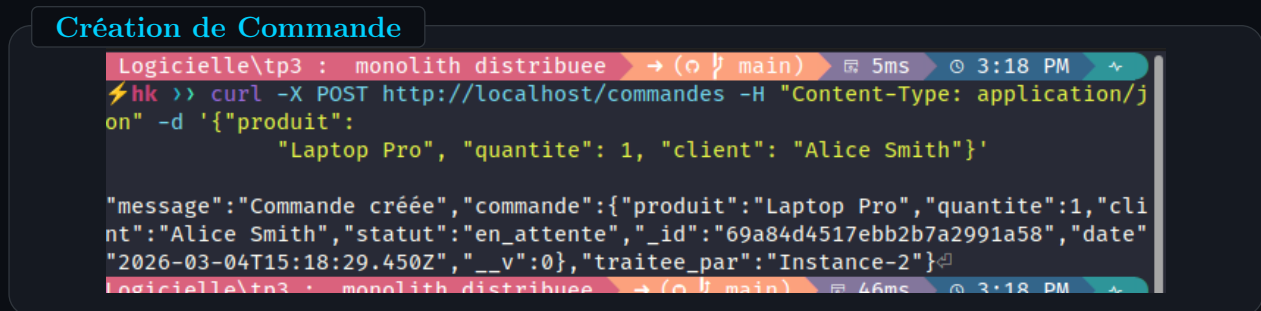


Figure 3 : Confirmation JSON d'une nouvelle commande via POST.

### 4.2 Traitement Asynchrone (RabbitMQ)

Le bus de messages permet de déléguer les tâches lourdes (notifications) à un service tiers, libérant instantanément le serveur applicatif.

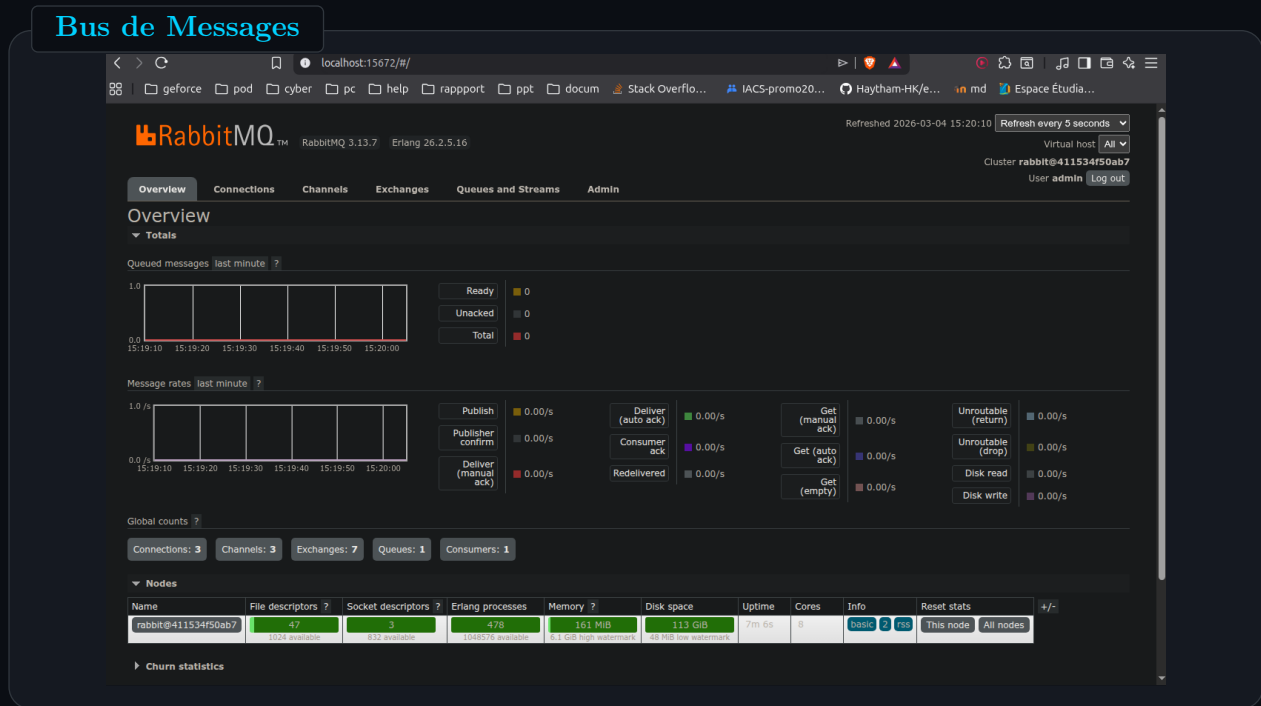


Figure 4 : Capture des logs du consommateur traitant les nouveaux messages.

## 5 Analyse Technique

---

### Synthèse des Observations

- **Round-robin** : Assure une charge CPU équilibrée sur le cluster.
- **Résilience** : Le système supporte la perte d'une instance applicative (app1/app2).
- **Efficacité** : Redis transforme des requêtes de plusieurs millisecondes en microsecondes.
- **Consistance** : L'invalidation du cache après chaque POST garantit des données toujours à jour.
- **Flexibilité** : L'ajout d'instances supplémentaires se fait par simple configuration.

## 6 Conclusion

---

Le système réalisé démontre une architecture moderne prête pour la production. L'interconnexion fluide entre la base de données persistante, le cache rapide et le bus de messages asynchrone constitue une base solide pour toute application web scalable.